Chapitre 1 : Les premiers pas sur LINUX

I- Plongez dans l'histoire de Linux

Vous connaissez probablement déjà quelques systèmes d'exploitation très répandus comme Windows, édité par Microsoft, ou MacOs, édité par Apple. Mais connaissez-vous Linux ?

Mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière Linux ?

Linux, c'est un système d'exploitation.

Mais au fait, c'est quoi un système d'exploitation ?

Un système d'exploitation se dit Operating System en anglais, que l'on abrège en « OS ».

Un système d'exploitation, c'est un programme que l'on installe sur un ordinateur et qui va agir un peu comme un chef d'orchestre. Il lance la musique ! Et fait en sorte que tout fonctionne.

Voyez-le comme un "super logiciel" qui fait l'interface entre vous et votre ordinateur, pour vous permettre de l'utiliser en gérant ses ressources : processeur, carte graphique, espace de stockage, mémoire vive, etc. On dit qu'il "exploite" les ressources physiques de l'ordinateur, d'où son nom : "système d'exploitation".

En fait, un système d'exploitation vous permet de faire tout ce que l'on peut faire aujourd'hui avec un ordinateur : installer des logiciels ou encore jouer à des jeux.

En bref :

1- Vous démarrez votre ordinateur.
2- Le système d'exploitation se charge, puis vous arrivez sur votre écran de bureau.

3- Et vous pouvez utiliser vos programmes, jeux et applications en tout genre via votre souris, votre clavier, etc.

Et tout cela parce que Linux fait la liaison entre vos logiciels et le matériel de votre ordinateur.

OK, mais ce n'est pas le principe de tout ordinateur livré avec un système d'exploitation ?

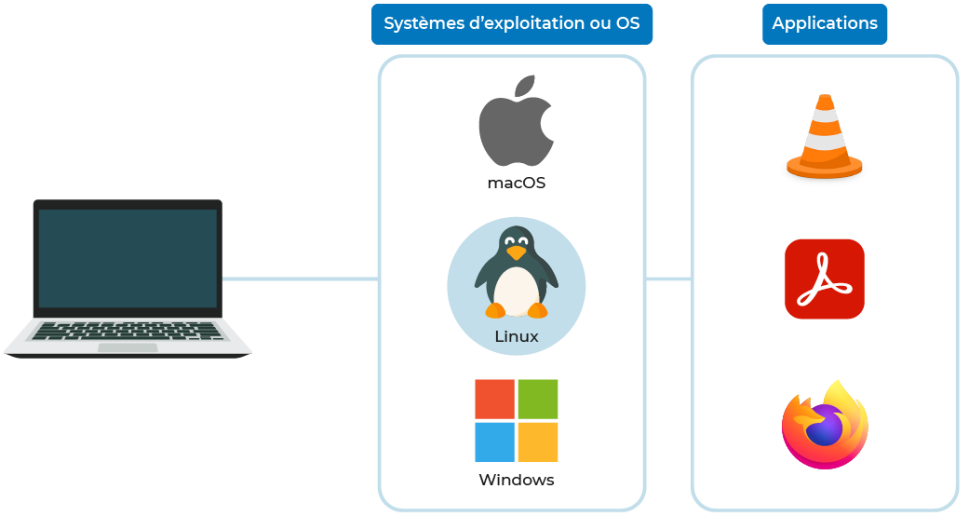


Figure 1 : Le rôle d'un système d'exploitation

En fait, ce qui rend Linux tellement unique, c'est que vous pourrez jouer les chefs d'orchestre vous aussi ! Linux vous permet de reprendre le contrôle de votre ordinateur.

Qu'est-ce que ça veut dire, "reprendre le contrôle" de mon ordinateur ?

Eh bien, c'est tout l'objet de ce cours sur Linux… Alors, gardons-en un peu pour la suite ; mais pour vous donner un avant-goût, vous pourrez par exemple mettre en place :

- des logiciels de calcul pour exploiter la puissance des cartes graphiques récentes ;
- des logiciels multimédia pour réaliser vos propres vidéos ;
- ou encore des outils de programmation pour développer vos applications.

Mais avant toute chose : saviez-vous que Linux existe déjà depuis le début des années 90, mais qu'il prend racine encore plus loin dans le temps ?

Allez hop, retour dans le passé ! Revenons dans les années 70, au tout début de l'ère informatique… Nous faisons une parenthèse ici pour vous raconter le fabuleux destin de Linux.

L'histoire de Linux est importante à connaître parce que ça vous aidera à comprendre les différences fondamentales entre Linux et les autres systèmes d'exploitation, comme Windows, notamment.

1- UNIX, l'ancêtre de Linux

Nous sommes donc dans les années 70. Il y a des fleurs sur nos habits, et les ordinateurs sont d'énormes machines qui occupent l'espace d'une pièce entière, comme on en croise de temps en temps dans les films de science-fiction un peu kitsch.

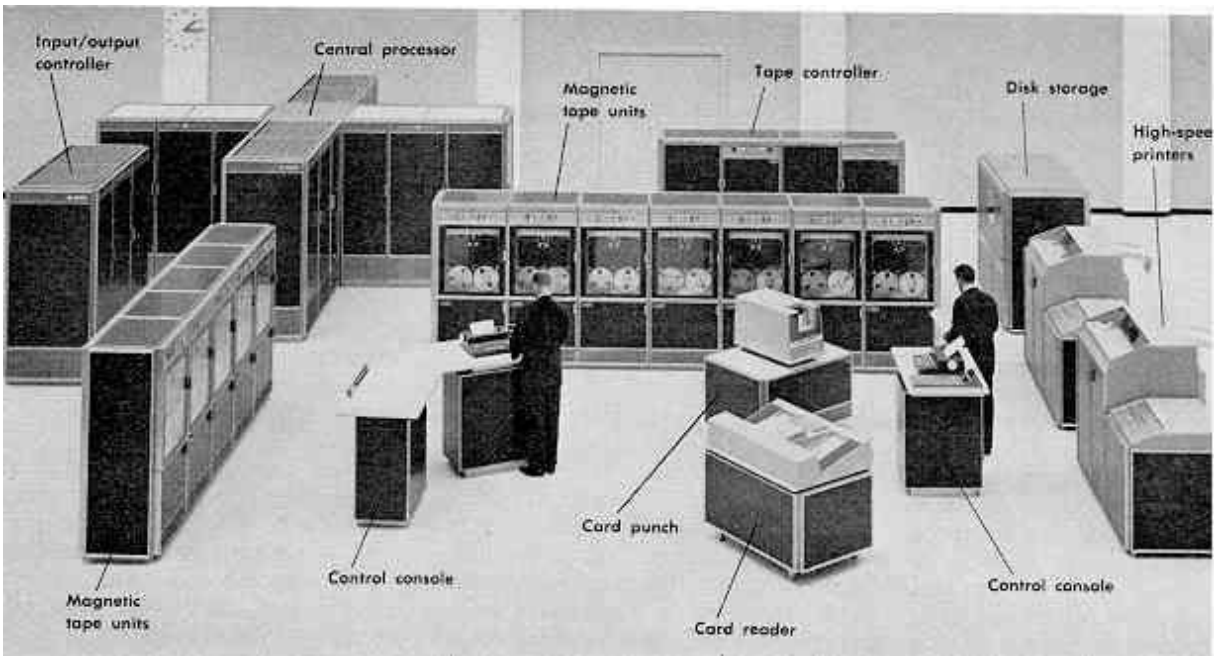


Figure 2 : Les premiers ordinateurs

Ces ordinateurs sont alors 100 000 fois moins puissants qu'un smartphone… Ils n'ont pas d'interfaces graphiques comme on en connaît aujourd'hui. Et pourtant, ils coûtent déjà très cher !

Mais alors, comment faisait-on pour les utiliser et les faire fonctionner ?

Les informaticiens de cette époque ont créé un "système" qui permet d'utiliser ces ordinateurs. Voyez ce système comme une sorte de langage qui permet à l'homme d'interagir avec la machine :

Grâce au système, l'homme rentre à la main une commande (une action ou un calcul que la machine doit réaliser).

Et l'ordinateur l'exécute.

La toute première version de ce système est née d'une alliance entre les gros laboratoires de recherche américains (AT&T), et des constructeurs comme General Electric. Et elle se nommait UNICS !

Les informaticiens aiment tout optimiser, alors UNICS est très rapidement devenu UNIX, simplement pour économiser une lettre !

La philosophie générale de ce système UNIX tient en une phrase : chaque composant du système doit être développé pour faire une seule action et la faire parfaitement.

Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?

Prenons un exemple.

Lorsque vous branchez un disque dur sur votre ordinateur, vous pouvez "lire" ce qu'il y a dessus (c'est-à-dire lancer les vidéos, regarder des images, ouvrir des documents), mais aussi ajouter de nouveaux éléments dessus. Eh bien, en fait, avec UNIX, il y a un morceau de code qui est spécifiquement fait pour gérer cela.

Autrement dit :

- Ce morceau de code gère la lecture et l'écriture des données sur des périphériques de stockage. Il est le seul à effectuer cette opération. Et il le fait parfaitement bien.
- Les autres parties du code qui ont besoin de lire ou d'écrire des données doivent obligatoirement faire appel à lui.

Hmm mais pourquoi le code est divisé en plusieurs parties ? Et qu'est-ce que ça veut dire, "faire appel à lui" ?

C'est la particularité du système !

UNIX est codé sous la forme de "modules". Ce sont des morceaux de code qui communiquent entre eux pour bénéficier des actions qu'ils maîtrisent.

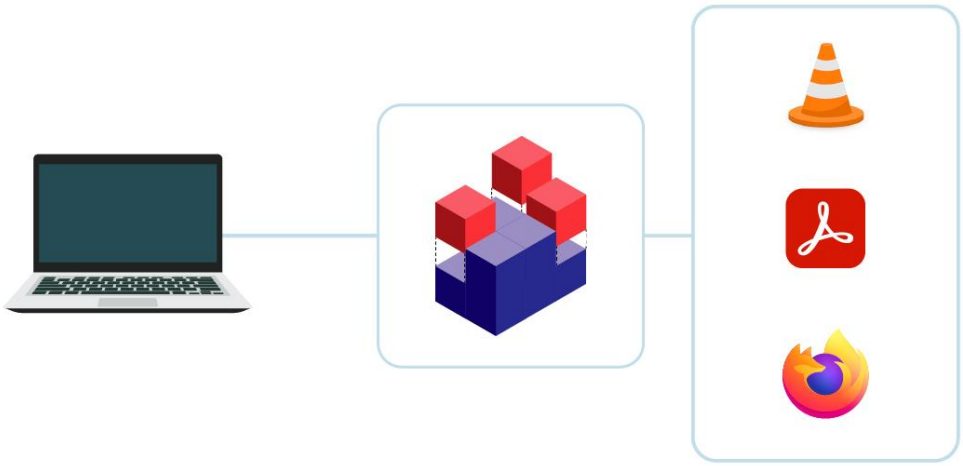


Figure 3 : Un système d'exploitation sous la forme de modules

Eh bien, en fait, UNIX n'est autre que le grand-père de Linux…



Figure 4 : Tux, la mascotte officielle du noyau Linux

Pour prendre conscience de l'importance de cette lignée de système d'exploitation, il faut savoir que deux phénomènes sont entrés en interaction et ont eu ensemble un impact considérable sur le Linux d'aujourd'hui :

1- L'émergence du libre, ou open-source, en anglais.
2- La popularisation de l'ordinateur domestique (ou PC, en anglais : "Personal Computer").

2- L'enjeu et la philosophie du libre

À la sortie du système UNIX, les industriels ne misaient pas beaucoup sur l'informatique pour faire de l'argent. Ils avaient bien tort, n'est-ce pas ? Mais très vite, l'intérêt financier s'est manifesté ! Alors, les industriels et les constructeurs sont passés sous un système de licences.

Voyez la licence comme la vente d'un droit d'utilisation. En achetant une licence, on paie l'autorisation à utiliser un logiciel ou un programme, mais dans un cadre précis et sous certaines conditions.

Des licences ont donc été créées à destination des entreprises qui voulaient utiliser ce système d'exploitation : il y a eu un UNIX pour HP, un UNIX pour IBM, un UNIX pour SUN, etc.

Il est difficile de normaliser un standard dans ces conditions, surtout si le code n'est pas librement accessible (à cause des licences).

Eh bien, il faut comprendre que ce contexte d'essor informatique conjugué à l'appât du gain par les industriels, en a énervé plus d'un ! Richard Stallman est le premier à s'être vraiment révolté contre ce principe de licence UNIX. Une sombre histoire d'imprimante qui ne fonctionnait plus, ça l'a rendu furieux.

Alors, il a lancé en 1983 la licence publique générale (de l'anglais GPL pour General Public Licence), ouvrant ainsi la voie au mouvement Open Source.

Cette licence vise à préserver la liberté d'utiliser, de modifier et de diffuser le système et ses versions dérivées. Elle garantit donc que les sources des programmes restent ouvertes et accessibles à… tout le monde !

Si vous vous demandez ce que ça veut dire et quelles autres implications cela a eu dans le monde de l'information et de l'informatique, on vous partage une "petite" anecdote :

En 1999, Richard Stallman a lancé les idées à l'origine de Wikipédia : une encyclopédie ouverte, gratuite et libre.

3- LINUX

Au début des années 90 (20 ans après UNIX), un autre personnage important de notre histoire, Linus Torvalds, cherche à développer des outils de production sur une version d'UNIX qui fonctionne sur des PC domestiques ; à destination des particuliers, donc…

Vous l'aurez peut-être deviné, il appelle cette version Linux, en gardant le X en hommage à UNIX.

Linux est donc :

1- Un descendant direct d'une longue lignée de systèmes d'exploitation qui remonte jusqu'à UNIX, leur ancêtre commun.
2- Il a gardé la même philosophie initiale : des programmes qui font une seule opération essentielle du système, mais qui la font parfaitement.
3- Il est totalement intégré dans le mouvement du libre, ce qui en fait un système d'exploitation ouvert et gratuit !

Ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que l'on retrouve Linux un peu partout aujourd'hui.

Par exemple, Android est un cousin proche de Linux, avec le même grand-père UNIX. Linux est également dans la box de votre fournisseur Internet, mais aussi dans les robots de la NASA et notamment "Ingenuity" qui s'est posé sur Mars en février 2021 !



Figure 5 : Linux s'est posé sur Mars - Source : Gaming on Linux

Vous en conclurez sans doute que c'est un système d'exploitation fiable. Et vous avez raison ! Pour pouvoir exploiter des équipements aussi sensibles, c'est qu'il fonctionne bien !

Oui c'est sûr, mais alors finalement, quelles sont les différences entre Linux et Windows ?

Pour commencer, Windows est un système d'exploitation payant.

À sa sortie, il avait tout de même une longueur d'avance par rapport à Linux avec son concept de bureau graphique, qui est devenu très populaire auprès des utilisateurs.

C'est vrai que Linux est longtemps resté réservé aux "geeks" qui n'avaient pas peur d'utiliser des lignes de commandes compliquées, et des terminaux en mode texte. Mais ces dernières années, Linux a fait beaucoup de progrès avec son interface utilisateur et son bureau graphique.

Vous verrez qu'aujourd'hui vous pouvez faire tout ce que vous faites sous Windows avec Linux, mais gratuitement et avec plus d'autonomie !

II- Téléchargement d'une distribution de Linux

Dans la section précédente, vous avez eu une petite introduction au système d'exploitation Linux, parce que c'est toujours important de connaître au minimum l'histoire des technologies que vous allez exploiter.

Dans cette section, nous allons parler :

- du cœur de Linux, c'est-à-dire de son noyau ;
- du concept de "distribution" qui est le fruit d'un gros travail communautaire pour rendre Linux accessible et maintenable par tous.

1- Le principe de noyau

Linux est un système d'exploitation monolithique modulaire.

Mais qu'est-ce que ça veut dire ?

Eh bien, c'est tout simple :

Monolithique : cela veut dire que tout le code de Linux est exécuté dans UN SEUL gros objet en mémoire de l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle le noyau.

Le noyau Linux est la base, le cœur du système Linux.

Le noyau contient toutes les fonctions rendues par le système d'exploitation, comme par exemple la gestion de la mémoire, du processeur, des disques, etc.

Modulaire : cela veut dire que le code du noyau Linux est organisé sous la forme de modules. Ce sont des blocs de code.

Voilà donc à quoi ça ressemble de manière schématisée :

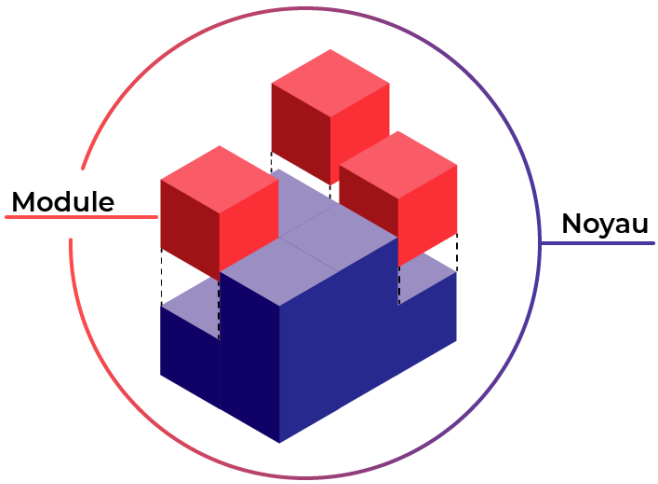


Figure 6 : Le noyau Linux est monolithique et modulaire

Cette organisation présente un avantage très important ! Grâce à cela, on peut ajouter et/ou retirer des modules dans un noyau en cours d'exécution, sans avoir à l'arrêter ou à le redémarrer.

Comme vous le savez maintenant : Linux est diffusé sous licence GPL (General Public Licence). C'est la licence open source la plus utilisée dans le monde ! TOUT le code du système d'exploitation est donc accessible librement et gratuitement.

Le code est d'ailleurs disponible sur le site de Linux Kernel Archives. Cette page est la référence officielle des sources du noyau Linux, et elle est maintenue par les équipes de développement de Linus Torvalds.

Télécharger le noyau Linux revient au même que télécharger une archive compressée, de type fichier .zip.

Les extensions sont différentes pour les sources du noyau Linux, mais le principe est le même : lorsqu'on décompresse cette archive de quelques 100 Mo de données, on a un répertoire qui contient plus de 25 millions de lignes de code !

Oui c'est énorme… mais c'est en grande partie ce qui permet de faire fonctionner le processeur de votre ordinateur, les cartes réseaux, les systèmes de fichiers, etc.

Le fichier à télécharger ne doit pas vous faire peur s'il a une allure que vous ne reconnaissez pas ! D'ailleurs, il est numéroté selon le modèle "X.Y.Z".

C'est une nomenclature qui permet de suivre l'évolution des versions. Eh oui, puisque c'est libre, c'est souvent mis à jour !

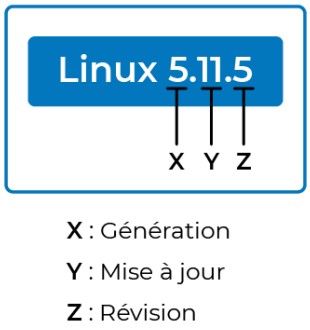


Figure 7 : Nomenclature des versions du noyau Linux

Cette nomenclature a un sens précis :

- X est le numéro majeur, il correspond à ce qu'on pourrait appeler une génération : il s'agit d'une version qui lui fait franchir un cap important.
- Y est le numéro mineur, il évolue plus rapidement au sein d'une branche majeure, il correspond à toutes les mises à jour régulières du code au sein d'une génération.
- Z correspond à une révision, c'est-à-dire une correction d'anomalie ou une mise à jour de sécurité.

Effectivement, on ne vous demandera pas de télécharger le noyau dans ce cours. Mais puisque le noyau c'est la base du système Linux, des développeurs ont bâti

à partir de celui-ci ce que l'on appelle des distributions… et c'est ça que vous allez télécharger en premier lieu !

2- Le concept de distribution

Ce que fait le noyau Linux n'est pas très compréhensible pour nous, les humains. Alors, par-dessus le noyau Linux, on installe des programmes qui permettent de produire toutes sortes de choses : des documents, des images, des vidéos, du code, etc.

Ces programmes ont été créés et mis à disposition de la communauté par des développeurs qui se sont associés pour le faire. Rappelez-vous, Linux est un système communautaire, libre et ouvert ! Tous ces programmes sont déjà prêts à l'emploi. Ce sont les packages.

Non seulement ils sont préparés pour fonctionner avec une version du noyau, mais ils sont aussi compatibles entre eux ! Lorsque tous ces packages répondant à un ou plusieurs besoins sont réunis, ils forment ce que l'on appelle une distribution Linux.

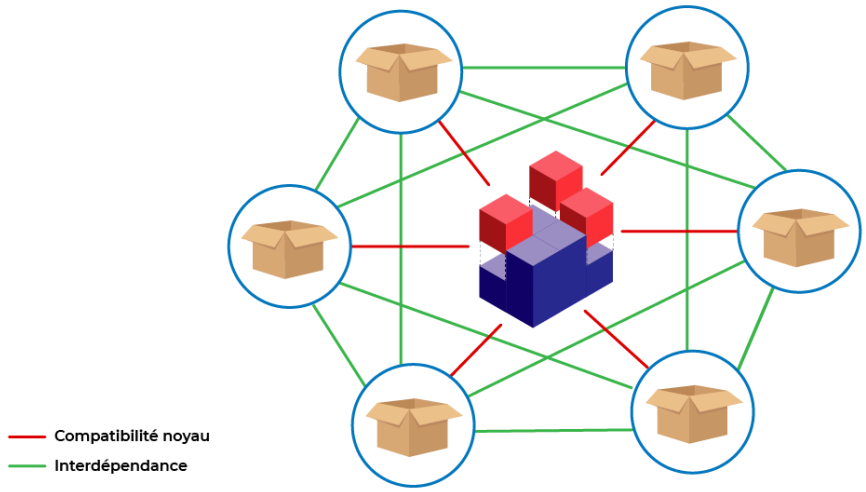


Figure 8 : Les packages forment une distribution autour du noyau

3- Le Choix d’une distribution adaptée au besoin

Aujourd’hui, il existe beaucoup de distributions ! Voici un schéma qui représente l'arborescence des distributions Linux :

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Linux_Distribution_Timeline.svg

Effectivement, il y en a beaucoup, mais si vous observez attentivement, vous verrez que la plupart des distributions viennent en fait de quelques distributions historiques de référence : Debian, Red Hat et Slackware.

En fait, il faut comprendre qu’elles sont orientées vers un besoin en particulier. Certaines sont orientées sécurité, d’autres multimédia, d’autres serveur ou encore réseau. Les distributions orientées serveur sont très techniques et s’adressent aux administrateurs Linux qui souhaitent déployer un serveur web, par exemple, ou encore une base de données. Celles qui vont nous intéresser dans ce cours sont celles qui sont orientées poste de travail.

Pourquoi ?

Eh bien parce qu’elles sont beaucoup plus conviviales :

- elles disposent d’un environnement graphique très chouette (oui, il fallait rivaliser avec Windows et MacOs qui occupaient tout le marché) ;
- et sont bien plus faciles à appréhender lorsqu’on vient du monde Windows.

Notez cependant qu’à tout moment, vous pouvez facilement transformer votre poste de travail Linux en un serveur sécurisé, c’est aussi ça la magie de Linux ! Parmi les grandes distributions orientées poste de travail, on retrouve :

- Linux Mint (créée par un Français, dérivée de la famille des Debian). Elle est très reconnue pour son élégance ;
- Elementary OS (de la famille des Debian aussi). Elle vise à se rapprocher de l'expérience utilisateur sur MacOs ;
- Fedora (de la famille des Red Hat). Elle vise à rester à la pointe des dernières technologies Linux ;
- Ubuntu (une distribution de la famille des Debian, certainement la plus célèbre de toutes).

Pour ce cours, on vous propose de partir sur la distribution Ubuntu.

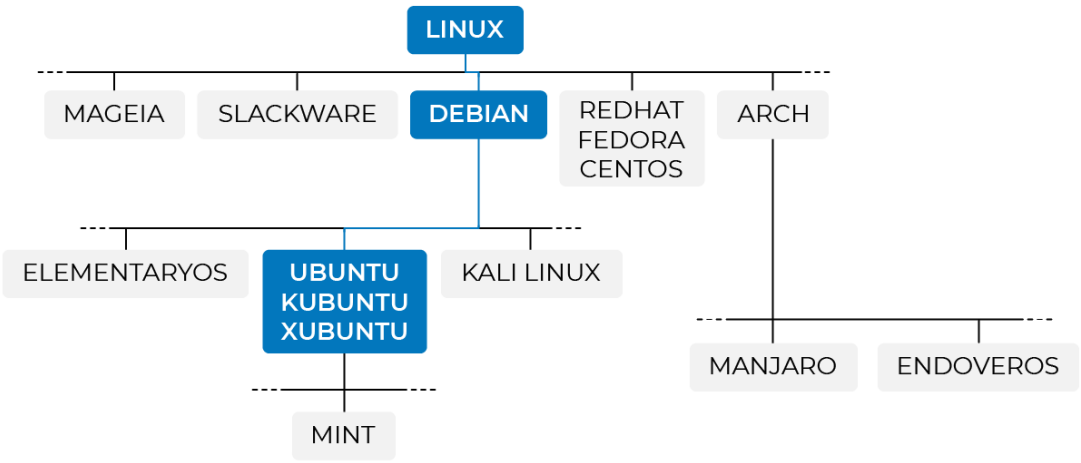


Figure 9 : La lignée des distributions Linux

Son concepteur, Mark Shuttleworth, souhaitait qu'elle soit accessible à tout le monde, avec l'ambition claire et revendiquée de casser la suprématie de Windows sur le marché des postes de travail.

Pour télécharger Ubuntu :

1- Rendez-vous sur Le site officiel d'Ubuntu.
2- Cliquez sur la dernière version (LTS ou non, peu importe).

3- Récupérez le fichier image ISO (de type ubuntu-20.10-desktop-amd64.iso) qui fait presque 3 Go.
4- Stockez ce fichier dans un dossier facile à retrouver. Vous en aurez besoin un peu plus loin dans ce cours.

III- Le choix du bureau LINUX

1- Le concept de bureau sous Linux

Dans la section précédente, vous avez fait connaissance avec le cœur du système d'exploitation Linux, à savoir le noyau et le principe de distribution qui vous permet de travailler sur votre ordinateur.

Si vous avez suivi jusqu'ici, vous avez téléchargé Ubuntu. Mais avant de l'installer, prenons quelques instants pour bien comprendre ce qu'est un bureau sous Linux.

Eh oui au fait, c'est quoi un bureau ?

C'est ce que vous voyez sur votre écran d'ordinateur. Il s'agit tout simplement d'un environnement graphique qui file la métaphore du bureau sur lequel on travaille : il y a des dossiers, des fichiers, une corbeille, etc.

C'est une interface graphique qui réagit par rapport à ce que vous faites avec le clavier ou la souris, par exemple comme cliquer sur une croix pour fermer une fenêtre.

En résumé : un bureau constitue votre environnement de travail, sur votre écran, de la même manière que Windows ou MacOs. Et pourtant, ceux de Linux sont fondamentalement différents…

Mais pourquoi ?

Pour commencer, Windows ou MacOs sont fournis avec un seul type de bureau, dans lequel on retrouve :

- Une session de connexion avec un identifiant et un mot de passe ;
- Un espace graphique qui couvre la totalité de votre écran, souvent habillé avec un fond d'écran ;
- Des fenêtres avec leurs propriétés, comme les bordures, les polices, les couleurs (que vous pouvez modifier) ;
- Un menu de lancement d'applications, le fameux menu "Démarrer" de Windows, par exemple ;
- Au moins une application en standard, l'explorateur de fichier, qui vous permet de naviguer dans l'arborescence du système, comme le "Finder" de MacOs.

Si sous Windows, ou encore sous MacOs, tous ces éléments constitutifs de votre environnement graphique sont inclus par défaut avec le système, ce n'est pas le cas pour Linux. Au contraire même, chacun de ces éléments est indépendant des autres! Souvenez-vous de l'adage UNIX : faire une chose mais la faire parfaitement.

Par conséquent, sous Linux, il existe un programme différent pour chaque composant de l'environnement de bureau. Et vous avez le choix de combiner ces éléments pour fabriquer votre propre bureau.

2- Les principaux bureaux Linux

Est-ce que j'ai besoin d'installer moi-même un environnement de bureau ?

Non, car les distributions Linux proposent des environnements de bureau avec tous leurs composants déjà préconfigurés et prêts à l'emploi !

Parmi ces bureaux, on retrouve :

- **Gnome :** c'est sûrement le plus connu. À l'époque où Linux cherchait à gagner des parts de marché sur Windows, Gnome était son arme de pointe. Un bureau super convivial, très moderne, avec tous les gadgets d'animation inclus. La conséquence directe : Gnome est un gros mammouth qui demande beaucoup de ressources, et une conférence communautaire se tient tous les ans pour essayer de dégraisser le monstre !
- **KDE :** le deuxième bureau le plus connu sous Linux. Il a fait le pari de se rapprocher de l'ambiance de Windows pour séduire ses utilisateurs. C'est vrai que pour une transition, KDE est un bureau que je peux vous conseiller.
- **XFCE :** j'apprécie particulièrement ce bureau, qui se veut minimaliste, mais très efficace. Idéal pour redonner vie à une machine un peu vieillissante, ce bureau consomme très peu de ressources et est complètement personnalisable.

Ces 3 grands bureaux seront disponibles avec beaucoup de distributions. Mais certaines d'entre elles n'hésitent pas à créer leur propre environnement de bureau. Et dans cette catégorie, on peut citer les bureaux :

- **Cinnamon :** créé à l'origine pour la distribution Linux Mint. Il a tellement bien été accueilli par la communauté qu'il est désormais porté sur pas moins de 30 distributions différentes ;
- **Pantheon :** développé exclusivement pour la distribution Elementary OS, et qui fait tout son possible pour procurer une expérience utilisateur proche de celle de MacOs ;
- **Deepin :** développé pour sa distribution homonyme Deepin Linux ;

- **Unity :** qui était l'environnement de bureau développé pour la distribution Ubuntu. Notez que depuis 2017, Ubuntu a abandonné son environnement de bureau au profit de Gnome.

Dans ce cours, vous allez travailler avec l'environnement de bureau Gnome qui est livré par défaut avec la distribution Ubuntu.

IV- Installation de Linux Ubuntu

1- Le concept de virtualisation

Pour installer votre distribution Ubuntu, nous allons d'abord créer un environnement virtualisé.

Qu'est-ce que c'est que ça ?

C'est une technique très répandue en informatique, et qui est devenue accessible au grand public. La virtualisation sert à simuler un ordinateur dans votre ordinateur.

Cet ordinateur "virtuel", qu'on appelle aussi "machine virtuelle", permet d'isoler le système que vous voulez installer, Linux en l'occurrence, sans impacter le système initial.

Vous pouvez donc lancer par exemple Linux à l'intérieur d'une fenêtre Windows et vice versa, ou même lancer un Linux dans un autre Linux. C'est très pratique pour essayer des systèmes sans toucher à l'environnement initial, et ça plaît en général à ceux qui ne veulent pas prendre de risque.

Comment on fait pour "virtualiser" ?

Grâce à un hyperviseur : VirtualBox. C'est certainement l'un des hyperviseurs les plus faciles à prendre en main. Et c'est ce que l'on va voir dans cette section.

Attention : pour virtualiser une machine sur votre ordinateur, il faut vous assurer que votre processeur soit compatible et activé pour cette fonctionnalité.

2- Préparation de la machine virtuelle Linux grâce à Virtual Box

En fonction du choix de votre environnement de bureau, les ressources recommandées ne sont pas les mêmes. Gnome est un environnement de bureau un peu gourmand, même si sa condition s'améliore au fur et à mesure des versions.

Quoi qu'il en soit, l'éditeur suggère les ressources suivantes :

- un processeur de plus de 2 GHz ;
- 4 Go de mémoire vive ;
- au moins 20 Go de disque dur ;
- une accélération 3D pour profiter pleinement des effets de Gnome.

Ce sont des ressources tout à fait accessibles aujourd'hui.

Ajoutez et configurez une machine virtuelle

Rendez-vous sur le site de VirtualBox et téléchargez l'hyperviseur.

Il s'agit désormais de "construire" la machine virtuelle qui va héberger le système d'exploitation Linux Ubuntu.

On vous propose de positionner le contrôleur graphique sur "VMSVGA". Nous n'avons pas inventé cette configuration, elle vient directement du manuel utilisateur de VirtualBox.

Chapitre 2 : Exploitez Linux en tant que poste de travail

I- Connection à Internet et gestion des applications

1- Réalisation d'une configuration réseau simplifiée

La configuration automatique ne présente aucune difficulté. Il suffit de suivre les indications du panneau de configuration.

La configuration manuelle demande juste d'avoir sous la main les informations suivantes au moment où vous le faites :

- une adresse IP ;
- un masque ;
- une passerelle ;
- un DNS.

Et puis, dites-vous que vous pouvez toujours passer par la configuration automatique si vous voulez aller au plus simple.

2- Le gestionnaire de logiciels

Pour augmenter encore votre intérêt pour cette distribution, on va attaquer la partie "logiciels". Ce sont les fameux packages prêts à l'emploi dont on parlait dans la première partie.

On les trouve dans le gestionnaire de logiciels, un peu comme dans Windows. Vous ne serez donc pas perdu question interface.

Se servir de ce gestionnaire de packages est vraiment pratique. Cela permet d'installer et de mettre à jour des logiciels très facilement. Et puisqu'on parle de mise à jour, nous allons commencer par ça.

Nous allons voir deux façons de mettre à jour des logiciels :

En utilisant le panneau de configuration.

En utilisant le terminal de commande.

Option 1 : Faites des mises à jour via le panneau de configuration

Cette première méthode est la plus simple car elle passe par une interface graphique, qui vous parle, parce que vous y êtes habitué. Donc pas de panique, on commence par le plus facile.

Option 2 : Faites des mises à jour via le terminal

Elle consiste à ouvrir le terminal de commande pour rentrer à la main les lignes de commande qui permettent d'effectuer une mise à jour.

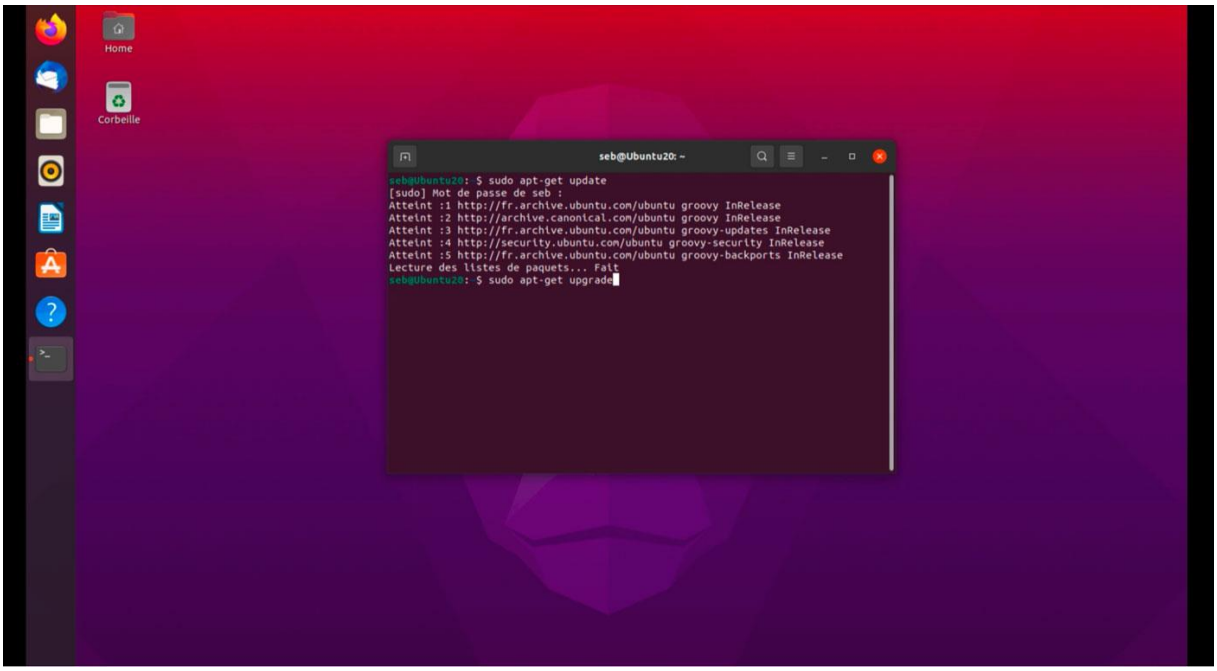


Figure 10 : Le terminal de commande

sudo apt-get update [nom du logiciel]

Pour trouver la dernière version d'un logiciel,

sudo apt-get upgrade [nom du logiciel]

Pour mettre à jour un logiciel.

Vous avez pu le remarquer, sur certaines actions avec le terminal, il est nécessaire d'utiliser la commande sudo.

La commande sudo permet d'obtenir les droits d'administration pour effectuer une tâche qui les nécessite ; par exemple, installer un nouveau logiciel via les packages.

C'est un peu comme lorsque Windows vous demande de saisir le mot de passe administrateur. Sauf que sudo s'appuie sur votre propre mot de passe, pas celui de l'administrateur. Finalement, lorsque vous utilisez sudo, vous n'êtes pas obligé de changer de compte, ou de devenir administrateur du système, vous n'effectuez en fait qu'une "élévation de privilèges" temporaire, pendant l'exécution de la tâche concernée. C'est un principe de sécurité très important.

3- Installation des logiciels grâce aux packages

Maintenant, nous allons voir comment ajouter de nouveaux logiciels. Pour cela, deux options :

- Via l'application Store d'Ubuntu.
- Via le terminal de commandes.

La première option, c'est la plus confortable quand on débute : vous faites vos courses dans le store d'Ubuntu. C'est comme un catalogue des applications disponibles.

Vous venez d'apprendre à utiliser deux nouvelles commandes :

sudo apt-cache search [mot-clé]

Pour trouver le nom d'un logiciel dans la bibliothèque des logiciels disponibles, en faisant une recherche par un mot clé ou une partie du nom du logiciel,

sudo apt-get install [nom du logiciel]

Pour installer le logiciel.

II- Naviguez sur Internet

Ubuntu s'installe directement avec Firefox. Il est d'ailleurs open source. Mais ce n'est pas le seul navigateur disponible sous Linux.

1- Les navigateurs disponibles sous Linux

Nous allons voir quels navigateurs sont disponibles sous Linux, et comment les installer sur la distribution.

Les principaux navigateurs sous Linux :

- Firefox ;
- Brave ;
- Opera ;
- Chromium.

Le site de Mozilla (l'éditeur du navigateur Firefox) compare Firefox avec les autres navigateurs les plus connus : Chrome, Edge, Safari, Opera, Brave et Internet Explorer.

Brave est un navigateur plutôt jeune (2016) qui est disponible sur les distributions Debian et ses dérivés (Ubuntu et Mint), mais aussi sur les distributions Red Hat et dérivés (Fedora, CentOS). Il est complètement open source. Opera, quant à lui, n'est pas totalement open source (il a une partie open source et une autre qui ne l'est pas, mais il fonctionne très bien).

On ne le voit pas directement dans ce comparateur, mais Chromium est la version open source de Chrome (Chrome s'est inspiré du cœur de Chromium pour lancer son propre navigateur). Il est d'ailleurs également disponible sur Windows, mac OS, Android.

2- Installation des navigateurs Internet sous Linux

1- Opera en passant par l'application Store d'Ubuntu.
2- Chromium en passant par le terminal de commande.
3- Brave depuis le site du navigateur.

3- Paramétrage des options de configuration de Firefox

On va regarder de plus près les options de configuration de Firefox, notamment celles qui concernent la protection de vos données personnelles. Vous pourrez ainsi vous en inspirer pour régler votre propre version de Firefox, ou les comparer avec les options proposées par d'autres navigateurs.

Où est-ce qu'on trouve ces options de configuration ?

Vous les trouverez dans le menu du navigateur, dans "Préférences" !

C'est important de passer en revue toutes ces options de protection de la vie privée et de la sécurité, parce que Firefox propose un maximum d'options.

Si vous ne deviez retenir qu'une chose pour configurer votre navigation sur Firefox de manière sécurisée, ce serait de décocher deux éléments qui le sont par défaut :

- L'enregistrement de vos identifiants et mots de passe par le navigateur ;
- L'autorisation de la collecte et de l'utilisation de vos données.

III- Utilisation de la messagerie électronique

1- La panoplie des clients de messagerie sous Linux

Partons à la découverte de 4 clients de messagerie très connus sous Linux (plus un bonus). Ils sont tous différents, avec leurs avantages et leurs inconvénients.



Figure 11 : Logo Thunderbird

Le client de messagerie le plus connu sous Linux est Thunderbird. C'est un logiciel qui fonctionne aussi très bien sous Windows et MacOs.

Il est très intéressant en termes de fonctionnalités, notamment les onglets, les modules, ses passerelles de connexion avec les services de Google. Il est indépendant de l'environnement de bureau.

Evolution, le plus ancien

C'est un client de messagerie (et un calendrier) qui remonte aux premières versions des bureaux Linux, avec l'idée de concurrencer la suite de Microsoft. Evolution est construit pour fonctionner de base dans un environnement de bureau Gnome.

Geary, minimaliste mais efficace

Voilà un logiciel comme on les aime. Geary est un projet Gnome, mais qui s'intègre parfaitement dans les autres environnements de bureau, car sa

philosophie générale est minimaliste. C'est juste un client de messagerie, mais c'est un bon client de messagerie. Avec toutes les fonctionnalités essentielles de ce type de logiciel.

KMail

KMail est un projet KDE. Un client de messagerie très bien maintenu, qui marche aussi très fort et qui vient s'intégrer dans la suite collaborative proposée par KDE (Kontact, Kalendar, Korganizer, etc.).

ProtonMail

ProtonMail est un projet assez sympa !

Son objectif ? Proposer un environnement de messagerie :

- très sécurisé, chiffré de bout en bout ;
- et qui respecte totalement votre vie privée.

C'est une alternative très sérieuse aux services de Google notamment, mais aussi à ceux de vos fournisseurs d'accès Internet. C'est un projet suisse, qui va bénéficier naturellement de la confidentialité suisse. À noter que ProtonMail propose un serveur de messagerie et plusieurs versions de client de messagerie (bureau, mobile, webmail, etc.).

2- Installation et exploitation de Thunderbird

Maintenant, il est temps de configurer votre client de messagerie Thunderbird est déjà installé par défaut avec Ubuntu

IV- Les documents sous Linux

1- Les suites bureautiques sous Linux

Dans cette section, nous allons utiliser des suites bureautiques, et notamment le traitement de texte.

C'est possible de faire du traitement de texte sous Linux ? Avec quoi ?

Eh bien oui ! Et même plus que du traitement de texte : du tableur, des présentations en diaporama, de la base de données, etc.

Aujourd'hui, il est possible de faire de la bureautique sous Linux grâce à deux suites assez connues désormais :

- OpenOffice ;
- LibreOffice.

OpenOffice

OpenOffice contient les modules suivants :

- l'éditeur de texte Writer ;
- le tableau Calc ;
- le gestionnaire de diapositives Impress ;
- le gestionnaire de bases de données locales Base ;
- le logiciel de dessin Draw ;
- et un module spécialisé, Math.

OpenOffice est la première suite bureautique sous Linux, créée par SUN dans les années 2000. Lorsque Oracle a racheté SUN, la suite ne faisait pas partie des priorités du célèbre éditeur de base de données. Elle est alors retombée sous la coupelle de la fondation Apache. Aujourd'hui, OpenOffice est rarement mise à jour, et la plupart des utilisateurs vont migrer sous LibreOffice….

LibreOffice

Si vous souhaitez faire de la bureautique sous Linux, votre suite sera très probablement LibreOffice. Ce projet est né d'une séparation de code avec OpenOffice justement lorsque Oracle a racheté SUN.

On y retrouve tous les composants classiques, tels que :

- Writer ;
- Calc ;
- Impress ;
- Draw ;
- Base.

Et plein d'extensions qui permettent d'ajouter des fonctionnalités. Par exemple, il y a tout ce qu'il faut pour dessiner des schémas réseaux professionnels ! Et tout ça gratuitement.

Bien entendu, LibreOffice fonctionne aussi sous Windows et MacOs, car cette suite est devenue une vraie référence.

2- Installation et exploitation de LibreOffice

On va faire ça avec les lignes de commande.

Après quoi, on ouvrira chacun des modules de la suite :

- le traitement de texte ;
- le tableur ;
- l'outil de présentation ;
- l'outil de gestion de base de données locales.

Vous verrez qu'ils ressemblent beaucoup à leurs cousins respectifs sous Windows.

3- Échangez des documents au format Microsoft

Bien entendu, la suite Microsoft Office est très largement implantée dans le monde professionnel aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que les formats des documents de la suite de Microsoft sont propriétaires. Or LibreOffice s'appuie sur un format ouvert.

En effet, LibreOffice écrit ses documents au format OpenDocument, créé pour normaliser un format indépendant des suites logicielles qui l'exploitent.

Ce format est notamment porté par de gros industriels tels que IBM ou SUN. Il devient suffisamment connu pour que Microsoft adapte sa suite afin de pouvoir également le lire.

Peut-être qu'un jour, toutes les suites bureautiques utiliseront ce format par défaut ?

Que ce soit entre Word et Writer, ou encore entre Excel et Calc, il est tout à fait possible de travailler avec les deux suites sur les mêmes documents, dans la mesure où les fichiers restent tout de même assez simples (particulièrement pour Excel).

OK mais alors, comment échanger des documents entre ces deux suites ?

Option 1 : demandez à l'interlocuteur d'installer LibreOffice. Cette solution est sûrement la plus simple. LibreOffice est gratuit et peut s'installer sur Linux, Windows et MacOs. De plus, si vous convertissez vos interlocuteurs à cette suite, vous contribuez à son implantation et sa popularité.

Option 2 : enregistrer au format PDF. Cette solution est tout aussi simple. Sous LibreOffice, un seul clic vous permet d'exporter tous vos documents au format PDF.

Option 3 : le plugin ODF Converter pour Microsoft. Ce plugin permet d'ouvrir des fichiers créés par LibreOffice dans la suite Office de Microsoft. Ce plugin est gratuit (diffusé sous licence GNU).

Petite astuce pour rendre les deux suites un peu plus compatibles : utiliser les polices de caractères de Microsoft dans les documents LibreOffice. Et il est possible d'installer ces polices sous Linux, grâce à des packages.

V- Branchement des périphériques sous Linux

1- Utilisation de la clé USB ou un disque externe

Vous vous demandez ce qu'il se passe lorsque vous branchez un périphérique de stockage sur votre distribution Ubuntu ?

Non, pourquoi ? Ça va causer des problèmes ?

Non, pas du tout et ça va aller assez vite en fait car tout est géré, et ça fonctionne tout de suite.

2- Connection d'une imprimante USB ou réseau

Aujourd'hui, Ubuntu reconnaît presque toutes les imprimantes du marché. Lorsque ce n'est pas le cas, il faut lui indiquer le fichier driver.

En français, on parle de "pilote" mais c'est vrai qu'on l'entend souvent sous son appellation anglaise… Un "driver" (ou pilote), c'est ce qui permet à un système d'exploitation de se faire comprendre par le périphérique avec lequel il veut interagir. Autrement dit, un driver d'imprimante est un logiciel qui traduit les ordres du système dans le langage de l'imprimante. Sans driver, l'imprimante ne pourrait pas être utilisée.

Tout va donc dépendre de l’accessibilité des drivers :

- Sont-ils libres d’accès et peuvent-ils être intégrés directement dans le noyau Linux ?
- Ou est-ce qu’ils ne le sont pas (ils sont donc propriétaires) ? Dans ce cas-là, il faut installer quelque chose de propriétaire.

Et s’il existe une histoire de driver et d’imprimante très célèbre dans le monde Linux, c’est bien celle de Richard Stallman :

Nous sommes en 1970, Richard Stallman occupe un poste de programmeur au MIT. Dans son activité quotidienne, il utilise assez souvent une imprimante, et comme tout le monde, il ne supporte pas d'avoir de mauvaises surprises en allant chercher ses travaux d'impression. Oui, ça nous est tous arrivé...

Du coup, il décide d'améliorer le driver qui gère cet équipement. C'est simple, il a les compétences pour modifier le code, il a un besoin, et quelques heures de travail plus tard, le voilà équipé d'un driver spécifique qui lui convient parfaitement.

Et puis l'informatique s'industrialise, les brevets et les licences font désormais la loi chez les constructeurs et les éditeurs informatiques. En 1980, le MIT passe un accord-cadre avec Xerox pour remplacer toutes les imprimantes du parc. Résultat, Richard Stallman retrouve ses mauvaises surprises en allant chercher ses travaux d'impression...

Qu'à cela ne tienne ! Il reprend son code de l'époque et cherche à adapter le driver de Xerox de la même façon.

Oui... mais non. Entretemps le monde de l'informatique a changé, et le driver Xerox est fermé, inaccessible ! Plus moyen de l'adapter de manière spécifique. Voilà un Richard Stallman en colère et consterné. Il ne lui en faut pas plus pour

déclencher le mouvement du "libre". Et comme il ne fait pas les choses à moitié, il structure juridiquement cette idée du logiciel libre sous la forme d'une fondation, la Free Software Foundation, qu'il crée en 1985.

Depuis, cette fondation est la brique de base du mouvement du logiciel libre, qui vise à garantir l'accès aux codes sources.

Si vous rencontrez des problèmes pour ajouter une imprimante, pas de panique, vous pouvez vous rendre sur le site de documentation francophone à propos d'Ubuntu qui vous guidera, selon le modèle que vous avez.

VI- Les répertoires et systèmes de fichiers sous Linux

1- Les répertoires

Dans Linux et Unix, tout est fichier. Les répertoires sont des fichiers, les fichiers sont des fichiers et les périphériques sont des fichiers. Même si les périphériques sont souvent appelés nœuds, ce sont quand même des fichiers.

Les systèmes de fichiers de Linux et Unix sont organisés selon une structure hiérarchique, en arbre. Le niveau le plus élevé du système de fichiers est le / ou répertoire racine. Tous les autres fichiers et répertoires existent sous le répertoire racine. Par exemple, /home/jebediah/fromages.odt montre le chemin complet (et correct) vers le fichier fromages.odt qui existe dans le répertoire jebediah, lui-même se trouvant dans le répertoire home, qui finalement se trouve dans le répertoire racine (/).

Dans le répertoire racine (/) se trouvent quelques répertoires importants communs à la majorité des distributions Linux. Ce qui suit est une liste des répertoires communs se trouvant directement dans le répertoire racine (/) :

- /bin - applications binaires importantes
- /boot - fichiers de configuration du démarrage (boot), noyaux et d'autres fichiers indispensables au moment du démarrage (boot).
- /dev - fichiers de périphériques (devices)
- /etc - fichiers de configuration, scripts de démarrage, etc.
- /home - répertoires personnels des différents utilisateurs (home = maison)
- /initrd - utilisé lors de la création du processus de démarrage initrd personnalisé
- /lib - bibliothèques (libraries) système
- /lost+found - fournit un système d'objets perdus+trouvés (lost+found) pour les fichiers se trouvant dans le répertoire racine (/).
- /media - partitions montées automatiquement sur votre disque dur, ainsi que les périphériques multimedia amovibles comme les CDs, appareils photo numériques, clés USB, etc.
- /mnt - systèmes de fichiers montés manuellement sur votre disque dur
- /opt - fournit un emplacement pour des applications optionnelles (tierces) pouvant y être installées
- /proc - répertoire dynamique spécial qui tient à jour des informations sur l'état du système, y compris les processus actifs
- /root - répertoire personnel du super-utilisateur (root), prononcé « slash-root »
- /sbin - binaires système importants
- /srv - peut contenir des fichiers qui sont servis à d'autres systèmes
- /sys - fichiers système
- /tmp - fichiers temporaires

- /usr - applications et fichiers généralement accessibles à tous les utilisateurs (users)
- /var - fichiers variables tels que journaux et bases de données

2- Les systèmes de fichiers

Un système de fichiers est un système de classement, d'organisation sur un support de stockage qui structure et organise l'écriture, la recherche, la lecture, le stockage, la modification et la suppression de fichiers d'une manière spécifique. Il est important que les fichiers puissent être identifiés sans erreurs grâce à leur classification et que les utilisateurs puissent accéder à leurs fichiers le plus rapidement possible. Les systèmes de fichiers définissent également des paramètres tels que les suivants :

- Conventions de dénomination des fichiers
- Attributs des fichiers
- Contrôle(s) d'accès

2.1- Ext2 (Extended File System)

Le deuxième système de fichiers est probablement le système de fichiers le plus largement répandu dans la communauté Linux. Il fournit une sémantique Unix standard et des fonctionnalités avancées. Qui plus est, grâce aux optimisations incluses dans le code du noyau, il est robuste et offre d'excellentes performances. Extended File System est le système de fichiers natif de Linux. Dans ses versions 1 et 2, on peut le considérer comme désuet car il ne dispose pas de la journalisation.

2.2- Ext3fs

Ext3 fait référence au troisième système de fichiers étendu. Ext3 est essentiellement ext2 avec la gestion de la journalisation. Ce système de journalisation de fichiers est utilisé sur plusieurs distributions Linux. Il peut suivre toutes les modifications apportées avec Ext3 pour améliorer la fiabilité et réduire la corruption éventuelle du système de fichiers. De plus, il vous permet de mettre à niveau depuis Ext2 sans avoir besoin de sauvegarder et de restaurer des données.

2.3- Ext4fs

Ext4 est le successeur du système de fichiers ext3 (futur Btrfs). Ext4 est une série d'extensions rétro compatibles avec Ext2. C'est aussi un système de fichiers pour la plupart des distributions Linux. Ext4 est pris en charge par d'autres systèmes d'exploitation, notamment Windows, Free BSD, macOS et KolibriOS (lecture seule). Ext4 a été initialement introduit pour étendre les limites de stockage et améliorer les performances du système.

2.4- FAT (File Allocation Table)

Développé par Microsoft, ce système de fichiers se rencontre moins fréquemment aujourd'hui. FAT (File Allocation Table) est un système de fichiers utilisé par les systèmes d'exploitation tels que Windows et DOS pour organiser et gérer des fichiers sur des disques durs, des lecteurs flash et d'autres périphériques de stockage. FAT utilise une table pour allouer de l'espace disque aux fichiers et suivre les emplacements physiques des fichiers. La table FAT est divisée en secteurs dont chacun correspond à un bloc de stockage physique sur l'appareil.

Le FAT est utilisé pour déterminer quels secteurs sont disponibles pour stocker de nouveaux fichiers et pour suivre quels secteurs sont utilisés par les fichiers existants. Il est également utilisé pour stocker les métadonnées des fichiers telles que la date de création, la date de modification et la taille du fichier.

2.5- FAT32

Ce système de fichiers, aussi créé par Microsoft, est une évolution de son prédécesseur. Il s'agit du type de FAT le plus couramment utilisé dans les périphériques de stockage modernes tels que les clés USB et les disques durs externes.

2.6- NTFS (New Technology File System)

L'abréviation « NTFS » renvoie à « New Technology File System » (littéralement : nouveau système de fichiers technologique). Du fait de la prédominance de Microsoft, NTFS est un système de fichiers très répandu permettant l'organisation des données sur des disques durs et des supports de données. Depuis l'introduction de Windows XP en 2001, ce système de fichiers est le standard incontesté pour les systèmes d'exploitation Windows. Ce système de fichiers a aussi été développé par Microsoft, et il reste très peu documenté.

2.7- Comparaison de systèmes de fichiers

Nom du système de fichiers	Taille maximale d'un fichier	Taille maximale d'une partition	Journalisée ou non ?	Gestion des droits d'accès?	Notes
`Ext2` (Extended File System)	2 TiB	4 TiB	Non	Oui	Système de fichiers natif de Linux. Désuet, car non journalisé.
`Ext3`	2 TiB	4 TiB	Oui	Oui	Ext3 est essentiellement Ext2 avec la gestion de la journalisation. Il est possible de passer une partition ext2 vers ext3 sans formatage.
`Ext4`	16 TiB	1 EiB	Oui	Oui	Ext4 est le successeur de l'Ext3. Il est cependant considéré par ses propres concepteurs comme une solution intermédiaire en attendant le vrai système de nouvelle génération que sera Btrfs
`ReiserFS`	8 TiB	16 TiB	Oui	Oui	Développé par Hans Reiser et la société Namesys, ReiserFS est reconnu particulièrement pour bien gérer les fichiers de moins de 4 ko. Un avantage du ReiserFS, par rapport à ext3, est qu'il ne nécessite pas une hiérarchisation aussi poussée: il s'avère intéressant pour le stockage de plusieurs fichiers temporaires provenant d'Internet.\\Par contre, ReiserFS n'est pas recommandé pour les ordinateurs portables, car le disque dur tourne en permanence, ce qui consomme beaucoup d'énergie.
`BtrFS`	16 EiB	16 EiB	Oui	Oui	Développé conjointement par Oracle, Red Hat, considéré comme encore instable mais déjà utilisé par beaucoup, il est considéré comme le successeur du Ext4.
`Fat` (File Allocation Table)	2 GiB	2 GiB	Non	Non*	Développé par Microsoft, ce système de fichiers est désuet. Il reste néanmoins nécessaire pour les disquettes 3½.
`Fat32`	4 GiB	8 TiB	Non	Non*	C'est l'évolution du Fat. Très utilisé aujourd'hui pour les clés Usb, car seul lisible par Windows autre que Ntfs dont l'index prend trop de place.
`Ntfs` \\(New Technology File System)	16 TiB	256 TiB	Oui	Oui*	Ce système de fichiers a aussi été développé par Microsoft, et il reste très peu documenté. L'écriture depuis Linux sur ce système de fichiers est stable à l'aide du pilote `ntfs-3g`, installé de base sur Ubuntu.

EiB = Exbioctets (1024 pébioctets) ; PiB = Pébioctet (1024 tébioctet) ; TiB = Tébioctet (1024 gibioctets) ; GiB = Gibioctet (1024 mibioctets) [Plus d'informations sur la Wikipedia]

Chapitre 3 : Administration système

I- Gestion des droits sur les fichiers

Sous Linux, tout est fichier.

Cette idée géniale nous vient de Rudd Canaday, l'un des trois fondateurs des systèmes Unix (avec Ken Thompson et Dennis Ritchie) dans les années 70. Bien entendu, les données sont stockées dans des fichiers, mais les périphériques sont aussi des fichiers, les disques, les cartes réseau, les répertoires, la représentation des processus, etc. Il est donc primordial de comprendre la gestion des droits associée à ces fichiers.

Dans cette section, je vous propose de détailler le principe fondamental de la gestion des droits sous Linux dit DAC pour Discretionary Access Control.

Nous verrons ensuite :

- la représentation de ces droits : lecture, écriture, exécution pour les fichiers et les répertoires,
- leur correspondance numérique

Et nous verrons deux droits un peu particuliers sous Linux : SetUID et StickyBit.

1- Le principe régissant les droits sous Linux

Le contrôle d'accès sous les systèmes Unix, et par héritage sous Linux, est dit “discrétionnaire“ : tous les objets (répertoires, fichiers, processus, etc.) sont la propriété d'un compte utilisateur ou système, ainsi que d'un groupe de comptes utilisateurs et/ou système.

Les droits associés à ces objets sont donc définis pour :

- Le propriétaire de l'objet
- Le groupe propriétaire de l'objet
- Tous les autres : comptes utilisateurs et/ou système qui ne sont pas le compte et le groupe propriétaire.

L'aspect discrétionnaire de la gestion de ces droits réside dans le fait que le propriétaire de l'objet (ainsi que le super utilisateur root) peut directement gérer les droits associés à cet objet.

Ce mode de gestion des droits nous vient d'une norme de l'armée américaine nommée Trusted Computer System Evaluation Criteria (plus connu sous le nom du “livre orange” (orange book). Une archive (en anglais) de ce document peut encore être consultée.

Selon cette norme, un utilisateur peut donc créer, modifier ou supprimer ses propres objets, et définir quels autres comptes utilisateurs peuvent accéder en lecture ou modification à cet objet.

Associée à la présence d'un compte super utilisateur, généralement root, cette gestion de droits reste finalement assez simple. Mais on peut alors lui reprocher son manque de granularité. Par exemple, un processus lancé par un utilisateur hérite de ses droits même si ce processus n'en a pas forcément besoin.

2- Le triplets des droits sous Linux

Les droits sous Linux sont définis à l'aide de 3 bits :

- Un bit à la position 2, pour indiquer le droit de lecture, généralement noté r (pour "read").
- Un bit à la position 1, pour indiquer le droit en écriture, généralement noté w (pour "write").
- Un bit à la position 0, pour indiquer le droit en exécution, généralement noté x (pour "execute").

Et nous avons vu ci-dessus que les droits étaient exprimés :

- pour le propriétaire noté u (pour "user") ;
- pour le groupe propriétaire noté g (pour "group") ;
- et enfin pour tous les autres, notés eux o (pour "others" comme un très bon film d'ailleurs).

Vous pouvez en déduire une expression générale des droits sur un objet à l'aide de 9 bits, répartis en 3 groupes de 3 dans l'ordre suivant :

- rwx pour u
- rwx pour g
- rwx pour o

3- La gestion des droits avec leur valeur numérique

Vous savez que les bons informaticiens cherchent toujours à économiser les frappes clavier au strict nécessaire. Et la commande précédente chmod ugo-rw+x fut raccourcie de manière très efficace par chmod a=x.
Mais qu'en est-il lorsque vous souhaitez positionner des droits spécifiques à chaque utilisateur ?

Par exemple :

- rwx pour l'utilisateur propriétaire ;
- rx pour le groupe propriétaire ;
- r uniquement pour tous les autres.

Il faudrait alors écrire :

- chmod u=rwx fichier
- puis chmod g=rx fichier
- puis chmod o=r fichier

Vous connaissez désormais les droits standard sous Linux, mais il existe deux droits spéciaux supplémentaires que je vous propose d'analyser :

- Le premier de ces droits particuliers se nomme le SetUID bit, et son petit frère le SetGID bit. Ce droit permet notamment d'exécuter un fichier avec les droits de son propriétaire ! C'est très important, car de nombreux aspects de la gestion des droits sous Linux utilisent cette propriété fondamentale.
- Le second est le Sticky Bit(le "bit collant"). Ce droit est une tentative de gestion d'espaces collaboratifs, proposé par la branche BSD de Unix au milieu des années 80 (même si une version antérieure de cette fonctionnalité existait déjà sur Unix dès les années 70, mais pas du tout avec le même objectif).

II- Gestion des logs

Lorsque vous monitorez le réseau d'une entreprise, il est nécessaire d'effectuer une collecte de logs pour comprendre et identifier des événements sur le réseau. Cette centralisation est primordiale dans le maintien opérationnel du système d'information.

Pour rappel : en informatique, un log est un fichier qui enregistre des événements qui se produisent sur un système d'exploitation ou tout autre équipement informatique, routeur, switch, serveur. Par exemple, la copie d'écran ci-dessous nous montre des logs Syslog d'un serveur Linux. Les logs sont aussi appelés des fichiers journaux.

Les logs peuvent contenir des messages entre différents utilisateurs d'un logiciel de communication, par exemple, mais également des connexions réseau, des actions de création ou de suppression de fichier, des tentatives d'accès, etc.

Le tableau suivant présente une vue d'ensemble des logs que l'on peut retrouver sous Linux. La plupart des logs sont stockés dans /var/log/. Il peut y avoir des logs supplémentaires en fonction des programmes que vous utilisez.

Emplacement	Contenu
/var/log/alternatives.log	Les logs d'update-alternatives.
/var/log/apache2/*	Les logs du serveur HTTP Apache2.
/var/log/apt/*	Les logs d'apt. Tous les paquets installés avec apt-get install, par exemple.
/var/log/aptitude	Les logs d'aptitude. Contient toutes les actions demandées, même les abandonnées.
/var/log/auth.log	Les informations d'autorisation de système. Y sont consignées toutes les connexions (réussies ou pas), et la méthode d'authentification utilisée.
/var/log/bind.log	Les logs du serveur de nom BIND9, s'il sont activés.
/var/log/boot.log	Les informations enregistrées lors du démarrage du système. Ce fichier n'est pas activé par défaut.
/var/log/btmp	Semblable à /var/log/wtmp. Affiche les connexions/déconnexions au système # lastb alors que # last lira le fichier /var/log/wtmp.
/var/log/cups/*	Les logs du système d'impression CUPS.
/var/log/cron	Les informations sur les tâches cron. Enregistrement à chaque fois que le démon cron (ou anacron) commence une tâche.
/var/log/daemon.log	Les informations enregistrées par les différents daemons (processus) de fond qui fonctionnent sur le système.
/var/log/debug	Les logs de debugging.
/var/log/dmesg	Les messages du noyau Linux depuis le démarrage.
/var/log/dpkg.log	Les informations sur les paquets installés ou retirés en utilisant la commande dpkg.
/var/log/fail2ban.log	Les Ban/Unban et infos sur le programme (Error, Info, etc.) si Fail2ban est installé.

/var/log/faillog	Les échecs de connexion. # faillog -u root.
/var/log/kern.log	Les informations enregistrées par le noyau. Utile pour déboguer un noyau personnalisé, par exemple.
/var/log/lastlog	Les informations de connexion récente de tous les utilisateurs. Ce n'est pas un fichier ASCII. Vous devez utiliser la commande lastlog pour afficher le contenu de ce fichier.
/var/log/mail.*	Les informations du serveur de messagerie. Par exemple, sendmail enregistre des informations sur tous les éléments envoyés dans ces fichiers.
/var/log/ messages	Les messages du système, y compris les messages qui sont enregistrés au démarrage. Beaucoup de choses sont enregistrées dans /var/log/ messages, y compris le courrier, cron, daemon, kern, auth, etc.
/var/log/syslog	Tous les messages, hormis les connexions des utilisateurs. Plus complet que /var/log/messages.
/var/log/user.log	Les informations sur tous les journaux de niveau utilisateur.
/var/log/wtmp	Toutes les connexions et déconnexions: last -f /var/log/wtmp.
/var/log/ Xorg.x.log	Les messages du serveur X. N'existe pas sur un serveur. Le petit x est le n° d'instance du serveur X.

Figure 12 : Les logs sous Linux

La gestion de votre collecte de logs consistera à mettre en place la journalisation et la centralisation. La journalisation est la mise en place d'un système permettant la remontée automatique de logs. L'envoi de vos logs à un point central décrit la centralisation, qui vous donnera une vision globale des événements du système d'information.

Cette gestion des logs a plusieurs objectifs :

- Obtenir un état général du SI et identifier des événements anormaux.
- Détecter les intrusions, par exemple au moyen de solution IPS/IDS ou de règle SIEM.

- Retracer l'historique et les actions d'un attaquant dans le cadre d'une investigation forensic.
- Visualiser les actions du SI, définir des statistiques et identifier les signaux faibles.

Mais avant que vous définissiez une supervision et détectiez les événements de sécurité, il est nécessaire de savoir identifier les logs d'intérêt en fonction des systèmes. Cela va optimiser votre collecte de logs, et vous évitera la remontée de logs inutiles.



Figure 13 : Les logs d'intérêt

La première étape pour monitorer la sécurité est d'identifier les logs d'intérêt qui permettent la détection d'événements suspects. Par exemple, si vous recevez un log d'une connexion au serveur Active Directory en dehors des heures de travail, cela peut être un comportement anormal auquel vous devez réagir ! Le rôle du monitoring est justement d'identifier ce type d'événement.

Les attaquants rivalisent d'ingéniosité pour éviter les détections. Il existe plusieurs techniques permettant de contourner le logging. Ils peuvent, par

exemple, supprimer les journaux locaux, désactiver la remontée de logs, ou encore effectuer de l'injection de processus, c'est-à-dire camoufler un code malveillant dans un programme légitime. Soyez-en conscient lors de l'analyse des logs.

Toutefois, vous n'êtes pas obligé de monitorer tout le réseau, car cela provoquerait une surconsommation des ressources du SI, et n'apporterait pas forcément de logs pertinents.

Quels sont les logs pertinents à monitorer ?

La liste ci-dessous propose des logs d'intérêt à monitorer dans le cadre de la surveillance de sécurité du SI, également recommandée par l'ANSSI :

- Authentification.
- Gestion des comptes et des droits.
- Accès aux ressources.
- Modification des stratégies de sécurité.
- Activité des processus.
- Activité des systèmes.

Cette liste est un bon point de départ. Ainsi, vous éviterez un nombre ingérable de logs dans votre collecte – mais n'hésitez pas à éventuellement ajouter des logs qui sont pertinents à votre SI, même s'ils ne figurent pas dans cette liste.

Pour aller plus loin, l'ANSSI a mis à disposition un guide de bonnes pratiques pour la mise en place de système de monitoring de logs.

En cas d'incident de sécurité ou simplement dans le cadre de la surveillance journalière, il peut être intéressant d'explorer les logs manuellement, ce qu'on appelle également le parsing de logs.

III- Shell et gestion des processus

Selon vos préférences vous avez peut-être déjà choisi votre émulateur de terminal et vous êtes prêt à exécuter vos premières actions d'administration. Mais pour cela, il va falloir parler le langage de Linux, c'est-à-dire utiliser un interpréteur de commandes, communément appelé shell.

1- Le shell, ses origines, ses objectifs

Le shell est l'outil de communication privilégié entre l'administrateur et le système. Mais c'est quoi exactement le shell ?

C'est un programme qui est exécuté lors de la connexion de l'administrateur sur une console ou un terminal. Il présente une interface en mode texte qui permet de saisir des commandes. Le libellé shell, signifiant "coquille", désigne probablement la première couche logicielle entourant le noyau, comme une coquille de noix entoure sa noix.

Le shell étant un programme en soi, il dispose de son propre protocole de communication, ainsi l'administrateur sera obligé de saisir les commandes sur un format qui est adapté et compréhensible par cet interpréteur de commandes.

Et à quoi ça sert, cet interpréteur de commandes ?

Le rôle principal du shell est d'exécuter les commandes saisies par l'administrateur lui permettant d'effectuer des appels systèmes vers le noyau.

Mais l'interpréteur de commandes fournit également d'autres fonctionnalités essentielles permettant de faciliter la tâche de l'administrateur.

Par exemple, la possibilité de traiter de manière automatique les résultats des commandes saisies, ou encore de rediriger ces informations dans des fichiers ou

vers d'autres commandes. Nous reviendrons un peu plus loin dans ce chapitre sur les principales fonctionnalités du shell.

2- Les principaux shells sous Linux

Le premier shell apparaît dans les années 70, suivant rapidement la création des premiers systèmes Unix. Ken Thompson, l'un des créateurs de Unix, invente son propre shell en 1971 et le nomme Thompson shell.

En 1977, Stephen Bourne écrit le Bourne shell qui devient une référence en matière d'interpréteur de commandes, avec des fonctionnalités très intéressantes dont les plus notables sont :

- L'écriture de fichiers contenant des suites de commandes, les fameux scripts sh (l'extension sh est un préfixe pour shell) ;
- L'intégration d'un langage de programmation, avec des structures conditionnelles, itératives et la gestion des variables ;
- La gestion des canaux d'entrée/sortie et des redirections via des tubes ;
- La gestion de l'exécution de commandes en substitution avec les caractères back quotes : ``
- Etc.

D'autres shells sont venus ensuite compléter la petite famille des interpréteurs de commandes pour systèmes Unix/Linux, je peux notamment citer :

- le C Shell, qui dispose d'un langage très proche du langage C (le langage natif des systèmes Unix/Linux) et donc très populaire pour cette raison ;
- le KornShell, développé plus tard, début des années 80, apporte de son côté une amélioration du C Shell avec une intégration d'autres langages comme le Perl, le TCL par exemple, le support de tableaux associatifs, etc.

Sous Linux, le shell standard est le Bash (pour Bourne Again Shell). Développé plutôt fin des années 80, cet interpréteur de commandes est un peu un condensé du meilleur de tous ses ancêtres.

3- Le shell standard de Linux : Bash

Le shell exécuté lors de la connexion d'un utilisateur sur un terminal est configuré dans le fichier /etc/passwd .

Par exemple, pour afficher le shell utilisé par mon compte de connexion sur ma machine Linux, je peux lancer la commande suivante dans un terminal :

grep seb /etc/passwd

Le shell exécuté à la connexion de l'utilisateur est indiqué dans le dernier champ (les champs sont séparés par des :).

Petite astuce : modifier le fichier /etc/passwd et indiquer un interpréteur de commandes comme /usr/bin/nologin ou /dev/zero ou encore /dev/null , garantit que l'utilisateur ne pourra jamais lancer de shell à la suite du processus d'authentification lors de la connexion. Et donc, il ne pourra pas faire grand chose…

Bash est un programme écrit en C, visant à respecter au maximum les standards POSIX concernant les interpréteurs de commandes. Il est livré en standard sur la plupart des distributions Linux SystemV/d (Les distributions BSD implémentent plutôt C Shell par défaut), il est compatible avec “presque toutes les versions de Unix” et est disponible également pour Windows !

Mais ça veut dire que je n’ai pas le choix du shell, finalement ? Et il a quoi de spécial par rapport aux autres ?

Si, vous avez le choix : souvenez-vous que Linux est plutôt du genre à ne rien imposer. C’est seulement que Bash est une variation avancée de Bourne shell ; toutes les fonctionnalités de son célèbre aïeul sont évidemment disponibles.

Mais… il propose également d'autres fonctionnalités dont vous ne pourrez plus vous passer :

- command linecompletion - Ce mécanisme permet à l'interpréteur de commandes de compléter automatiquement une saisie à partir des premiers caractères saisis. L'administrateur déclenche cette fonctionnalité en frappant la touche TAB pendant la saisie et Bash essaie de compléter la saisie en fonction de son sens : un chemin, une commande, un argument, une option, etc.
- signal handling - Les signaux sont une forme de communication entre processus. Ils permettent d'émettre et de recevoir un ordre ou une information pendant leur exécution. L'exemple le plus connu est sûrement l'interruption clavier composée de la frappe des touches CTLR+C qui permet d'émettre le signal sigint (numéro 2). Si le processus écoute sur ce signal, il reçoit alors l'ordre d'interruption et se termine proprement.
- exit code - L'interpréteur de commandes Bash permet de récupérer le code de sortie d'un programme dans une variable nommée$?, ce mécanisme est très pratique pour interpréter le code et déterminer dans quelle condition le programme s'est terminé.

4- Les processus

On appelle processus l'exécution d'un programme. Les processus sont référencés par un identifiant unique, le PID(Processus IDentifier). Ce nombre peut être utilisé pour changer la priorité d'un processus ou pour l'arrêter.

Un processus correspond à n'importe quel exécutable exécuté. Si le processus 2 a été lancé par le processus 1, on l'appelle un processus fils. Le processus qui l'a lancé est appelé processus parent.

À chaque processus est également associé :

- l'identifiant de l'utilisateur pour le compte duquel il s'exécute (UID), qui détermine les droits du processus ;
- l'identifiant de son processus parent (PPID).

La commande pstree donne une bonne illustration de la hiérarchie des processus parents et fils. Les options les plus courantes de pstree sont -p pour afficher les PIDs et -h pour faire ressortir (en gras) les processus utilisateurs.

5- Les processus en cours sur le système

Une méthode plus directe pour déterminer les processus en cours d'exécution est d'utiliser la commande ps avec une combinaison d'options. La commande principale pour relever l'activité des processus sur Linux est ps. Cette commande externe est fournie par les distributions via le package procps. Ce package est très important, il fournit beaucoup de commandes intéressantes pour auditer l'activité du système, nous en verrons plusieurs dans cette section (ps,kill,top, etc.).

ps est une commande très complète, je vous invite à consulter sa documentation, elle vous occupera un bon moment de lecture. Cependant, pour synthétiser, je vais vous présenter les combinaisons d'options que je lance régulièrement avec cette commande. Chacune de ses combinaisons ayant un objectif particulier.

Dans la vidéo suivante, je vous montre comment :

- utiliser ps pour relever tous les processus lancés sur le système,
- et les filtrer par utilisateur,
- ou les trier par charge CPU consommée et par volume de mémoire utilisée.

6- Affichage de la hiérarchie des processus

Lorsque la machine démarre, Linux lance un premier processus qui aura un ID=1 (init ou systemd en fonction du type et de l'âge de la distribution). Tous les autres processus seront des fils et petits-fils de ce processus. Vous avez plusieurs méthodes pour afficher l'arborescence des processus, c'est-à-dire quel processus est le père de quel autre processus.

Voyons maintenant comment :

- afficher la hiérarchie des processus en utilisant les options de la commande ps
- ou encore en utilisant une nouvelle commande qui est bien pratique pour ça :pstree!

7- Utilisation des gestionnaires de tâches sous Linux en mode terminal

Sous Windows, pour analyser l'activité, il y a le traditionnel “Gestionnaire de tâches”. Son équivalent existe également sous Linux, en mode terminal : c'est la commande top.

Plutôt que de vous expliquer cette commande, qui a l’avantage d’être très graphique (dans le cadre du terminal quand même hein…), je vous propose de la lancer tout simplement et d’analyser ensemble ce qu’elle affiche.

Mais juste avant, je voulais aussi vous parler de la commande htop. C’est la petite cousine de top, mais elle n’est pas forcément installée par défaut sur toutes les distributions.

L'objectif de cette commande est aussi d'afficher un gestionnaire de tâches courantes, mais de manière un peu plus graphique et ergonomique encore.

Les fonctions de tri et de filtre sont plus facilement accessibles via les touches F1 à F10, et il est possible de personnaliser l'affichage avec F2.

htop vous propose par défaut une vue de la charge des CPUs de manière individualisée, ce qu'il est possible de faire également avec top en pressant la touche 1.

8- Modification de la priorité d'un processus

En effet, le noyau gère l'allocation du temps CPU pour chaque processus en fonction d'un facteur de priorité. Le champ NI correspond à l'affichage de la valeur numérique de ce facteur de priorité et sous Linux :

- L'intervalle numérique de priorité va de -20 à 20,
- Plus la valeur de la priorité est élevée, moins le processus est prioritaire. Un moyen mnémonique très simple de se souvenir de ce fait est de traduire NICE par gentil en français, et de considérer que plus un processus est gentil, plus il laisse les autres occuper du temps CPU avant lui,

- Un processus plus prioritaire occupera plus de temps CPU et de ressources du système qu'un processus moins prioritaire.

Sans indication contraire, les processus se lancent naturellement avec une priorité intermédiaire valant 0.

Tous les utilisateurs peuvent modifier uniquement à la baisse (c'est-à-dire en augmentant la valeur) la priorité de leur processus. Seul root peut modifier à la hausse la priorité d'un processus (c'est-à-dire en diminuant la valeur).

Dans la plupart des cas, vous aurez besoin de modifier la priorité d'un processus qui est déjà lancé :

- soit pour l'augmenter afin de terminer ses tâches plus rapidement,
- soit pour la diminuer car il bloque l'exécution normale de ses petits copains sur le système.

9- Déclenchement manuel de la terminaison d'un processus

Dans certains cas, il vous faudra terminer un processus qui ne remplit plus ses tâches pour x raisons :

- bug,
- boucle infinie,
- surcharge mémoire ou cpu,
- etc.

Sans rentrer trop dans le détail de la conception des processus sous Linux (qui reste par ailleurs un excellent sujet), sachez qu'il est possible d'envoyer une information à un processus en cours d'exécution. Cette information est nommée un signal.

- Le noyau Linux peut envoyer des signaux à ces processus
- Un processus peut envoyer un signal à un autre processus
- Et un processus peut même s'envoyer à lui-même un signal

Sous Linux, il existe 30 signaux principaux normalisés, numérotés de 1 à 30. Ainsi lorsqu'un processus reçoit un signal, en fonction de sa nature, il peut l'écouter et appliquer son message ou bien l'ignorer.

Il faut bien comprendre que l'interprétation d'un signal est de la responsabilité du processus qui le reçoit. Ce dernier peut tout à fait être codé en ignorant un ou plusieurs signaux (sauf 1 signal particulier), mais c'est très rarement le cas.

Il n'est pas nécessaire de connaître tous ces signaux, seuls ceux permettant d'interrompre le fonctionnement d'un processus nous intéressent ici. Ils sont au nombre de 3 :

- SIGINT (signal numéro 2)
- SIGTERM (signal numéro 15)
- SIGKILL (signal numéro 9)

SIGINT et SIGTERM

Ces deux signaux indiquent au processus sa terminaison de façon propre. Autrement dit : il y a ici une volonté à ce que ce soit le processus lui-même qui se termine, en libérant correctement toutes les ressources qu'il occupe à cet instant. SIGINT est assez connu, puisque généralement il correspond à l'interruption clavier CTRL+c.

Notez que ces deux signaux peuvent être ignorés par le processus cible (je pense notamment au processus parent de tous les autres, init ou systemd ou encore à tous les processus gérés directement par le noyau Linux).

SIGKILL

C’est le signal destructeur par définition. Souvent, il est envoyé lorsque les deux précédents n'ont pas fonctionné. Le processus ciblé est terminé brutalement :

- pas forcément aussi proprement qu'avec SIGINT ou SIGTERM,
- et les ressources associées ne sont pas libérées proprement.

Les processus ne peuvent pas ignorer ce signal. Tout simplement parce qu'il ne leur est pas adressé directement. SIGKILL est envoyé au processus principal de Linux (init ou systemd) qui se charge, lui, de tuer le processus cible.